

张智康

✉ xwienig |

18832323735

zhikang.email@gmail.com

教育背景

亚利桑那州立大学 (Arizona State University)

美国坦佩

计算机科学博士

2017 年 8 月 - 2022 年 12 月

• 导师: Fengbo Ren 教授

• 博士论文: Vision-inspired Representation and Learning for Data-driven Signal Processing (译: 面向数据驱动信号处理的视觉启发式表征与学习)

中国科学技术大学 (USTC)

中国合肥

统计学理学学士

2012 年 8 月 - 2016 年 6 月

工作经历

高级应用科学家 (Senior Applied Scientist)

2026 年 4 月 - 至今

Amazon AGI (亚马逊通用人工智能部门)

美国华盛顿州, 贝尔维尤

• Amazon Nova Forge - 参与并主导实现基于 Agent 的下一代全自动数据处理和模型训练平台。

应用科学家 (Applied Scientist)

2024 年 4 月 - 2026 年 4 月

Amazon AGI (亚马逊通用人工智能部门)

美国华盛顿州, 贝尔维尤

• Amazon Nova 多模态嵌入模型 - 视觉模态负责人: 主导开发业界首个将文本、图像、视频、文档和音频统一到单一语义空间的嵌入模型, 实现业内领先的检索性能; 通过创新性的多阶段训练范式实现从数据到模型的端到端优化, 提出并集成包含原生分辨率支持、MRoPE、多粒度对比学习等创新技术。

• Amazon Nova 2.0 基础大模型 - 视频预训练数据负责人: 负责视频预训练数据的整体规划, 设计实现端到端的数据处理管线, 从 PB 级视频语料库中处理生成千万量级视频预训练数据, 大幅提升了视频理解基准性能。

• Amazon Nova 1.0 基础大模型 - 图像/视频 PII 清洗算法负责人: 主导开发 Amazon AGI 首个图像和视频隐私信息检测清洗解决方案, 实现了 90% 以上的召回率和数据保留率; 上线后处理了亿级规模视频, 已集成到内部 Datalake 生产环境作为通用内容预处理控制。

应用科学家

2023 年 1 月 - 2024 年 4 月

Amazon Prime Video (亚马逊 Prime Video 部门)

美国华盛顿州, 西雅图

• 规划并搭建了首个 Prime Video 内部基础模型的数据管线和训练基础设施, 通过引入并处理了数千小时的内部影视内容用于模型训练, 实现了在语义搜索、摘要生成和场景理解能力上的大幅提升。

• 在 ECCV 发表视频掩码自编码器论文 1 篇, 并提交专利 1 项。

研究实习生 (Research Intern)

2021 年夏季

Amazon Prime Video (亚马逊 Prime Video 部门)

美国华盛顿州, 西雅图

• 提出了首个工业级配音媒体 (译制片) 时序音频同步检测算法, 算法实现了 99.4 的 F1 分数, 且每小时音频的处理时间少于 1 分钟。该算法已集成到 Prime Video 生产环境用以支持全球亿级观看流量下的实时音频同步检测。

• 在 WACVW 发表论文 1 篇, 并提交专利 1 项。

专业技能

- 编程语言: Python (精通), C, MATLAB, R, LaTeX, SQL.
- 框架与库: PyTorch (熟练), DeepSpeed, NVIDIA NeMo, Ray, Spark, OpenCV, Scikit-learn.
- 核心领域: 多模态大语言模型 (MLLM), 视觉语言预训练 (VLP), 对比学习, 信号处理, 压缩感知.
- 基础设施: 分布式训练, Docker, Kubernetes.

学术服务与奖项

- 同行评审 (Reviewer): CVPR, ICCV, ECCV, NeurIPS, AAAI, WACV, ACL, ICASSP, IROS, CIKM, ICPR, AICAS.
- 奖项荣誉: CVPR 2025 杰出审稿人 (Outstanding Reviewer, 前 5%), SCAI 旅行奖 (2018, 2020, 2022), 工程研究生奖学金 (2020), ASU NSF I-Corps 奖 (2021), GASP 旅行奖 (2022).
- 开源贡献: OpenICS (图像压缩感知工具箱) 核心维护者.

代表性论文

* 注：为方便索引，论文标题保留英文原文。

1. Yuxiao Chen, Jue Wang, **Zhikang Zhang**, Jingru Yi, Xu Zhang, Yang Zou, Zhaowei Cai, Jianbo Yuan, Xinyu Li, Hao Yang, Davide Modolo, "Learning Compact Video Representations for Efficient Long-form Video Understanding in Large Multimodal Models", **WACV**, 2026.
2. "Amazon Nova Multimodal Embeddings: Technical Report and Model Card", Tech Report, 2025.
3. "Amazon Nova 2: Multimodal Reasoning and Generation Models", Tech Report, 2025.
4. "The Amazon Nova Family of Models: Technical Report and Model Card", Tech Report, 2025.
5. Yicheng Wang, **Zhikang Zhang**, Jue Wang, David Fan, Zhenlin Xu, Linda Liu, Xiang Hao, Vimal Bhat, Xinyu Li, "GEXIA: Granularity Expansion and Iterative Approximation for Scalable Multi-grained Video-language Learning", **WACV**, 2025.
6. Seon-Ho Lee, Jue Wang, David Fan, **Zhikang Zhang**, Linda Liu, Xiang Hao, Vimal Bhat, Xinyu Li, "Now You See Me: Context-aware Automatic Audio Description", **WACV**, 2025.
7. Seon-Ho Lee, Jue Wang, **Zhikang Zhang**, David Fan, Xinyu Li, "Video Token Merging for Long Video Understanding", **NeurIPS**, 2024.
8. David Fan, Jue Wang, Shuai Liao, **Zhikang Zhang**, Vimal Bhat, Xinyu Li, "Text-guided Video Masked Autoencoder", **ECCV**, 2024.
9. **Zhikang Zhang**, "Vision-inspired Representation and Learning for Data-driven Signal Processing", ASU, PhD Thesis, 2023
10. **Zhikang Zhang**, Zifan Yu, Suyu You, Raghuveer Rao, Sanjeev Agarwal, Fengbo Ren, "Enhanced Low-resolution Lidar-Camera Calibration Via Depth Interpolation and Supervised Contrastive Learning", **ICASSP**, 2023.
11. Zifan Yu, Meida Chen, **Zhikang Zhang**, Suyu You, Fengbo Ren, "TransUPR: A Transformer-based Uncertain Point Refiner for Range Image-Based LiDAR Point Cloud Semantic Segmentation", **IROS**, 2023.
12. **Zhikang Zhang**, Bruno Machado Trindade, Michael Green, Zifan Yu, Christopher Pawlowicz, and Fengbo Ren, "Automatic Error Detection in Integrated Circuits Image Segmentation: A Data-driven Approach", **ICASSP**, 2023.
13. Avijit Vajpayee, **Zhikang Zhang**, Abhinav Jain, and Vimal Bhat, "A Simple and Efficient Method for Dubbed Audio Sync Detection using Compressive Sensing", **WACVW**, 2023.
14. Zifan Yu, Bruno Machado Trindade, Michael Green, **Zhikang Zhang**, Pullela Sneha, Erfan Bank Tavakoli, Christopher Pawlowicz, and Fengbo Ren, "A Data-Driven Approach for Automated Integrated Circuit Segmentation of Scan Electron Microscopy Images", **ICIP**, 2022.
15. **Zhikang Zhang**, Jonathan Zhao, and Fengbo Ren, "An Experimental Study on Transferring Data-driven Image Compressive Sensing to Bioelectric Signals", **ICASSP**, 2022.
16. Jonathan Zhao, Márk Lakatos-Tóth, Matthew Westerham, **Zhikang Zhang**, Avi Moskoff, and Fengbo Ren. "OpenICS: Open image compressive sensing toolbox and benchmark." **Software Impacts**, 2021.
17. **Zhikang Zhang**, Kai Xu, and Fengbo Ren, "CRA: A Generic Compression Ratio Adapter For End-to-end Data-driven Image Compressive Sensing Reconstruction Frameworks", **ICASSP**, 2020.
18. Kai Xu, **Zhikang Zhang**, and Fengbo Ren, "LAPRAN: A Scalable Laplacian Pyramid Reconstructive Adversarial Network for Flexible Compressive Sensing Reconstruction", **ECCV**, 2018.

专利

1. Multi-Grained Video-Text Encoding for Caption Augmentation (已受理)
2. Non-Uniform Sampling (已受理)
3. Video Token Merging for Long-Form Video Understanding (已受理)
4. Method for Detecting Potential Errors in Digitally Segmented Images and a System Employing the Same (WO2024086927A1, 已授权)
5. Content Aware Graphical Subtitles (US12526485B1, 已授权)
6. Audio-Video Synchronization for Non-Original Audio Tracks (US11610610B1, 已授权)
7. LAPRAN: A Scalable Laplacian Pyramid Reconstructive Adversarial Network for Flexible Compressive Sensing Reconstruction (US11468542B2, 已授权)
8. Selective Sensing: A Data-Driven Nonuniform Subsampling Approach for Computation-Free On-Sensor Data Dimensionality Reduction (US20210349945A1, 已授权)
9. Generic Compression Ratio Adapter for End-to-End Data-Driven Compressive Sensing Reconstruction Frameworks (US20210305999A1, 已授权)